

编译器设计专题实验课2026

2026.05



实验3

语法分析则以词法分析输出的单词序列为输入，依据语言的语法规则，构建出对应的语法树。

构建给定文法的LR(0)项目集规范族（ Canonical Collection of LR(0) Items ），为后续生成SLR(1)分析表提

供基础。

输入语法规则，支持扩展巴科斯范式（如 $E \rightarrow E + T \mid T$ ）。

需要手动增广文法：添加新的起始产生式 $S' \rightarrow S$ （ S 为原文法起始符号）。

要求生成LR(0)项目集规范族：计算每个状态的闭包（ Closure ）和状态转移（ Goto ）。

输出所有项目集。

规范族的图形化表示（如状态编号和转移关系）。

需要考虑是否属于LR(0)文法（无移进-归约或归约-归约冲突）



实验3

判断是否为LR(0)文法：

每个状态中不能同时存在移进项目（点后是终结符，如 $A \rightarrow \alpha \cdot a \beta$ ）与归约项目（点在最右端，如 $B \rightarrow \gamma \cdot$ ）的移进-归约冲突或者多个归约项目的归约-归约冲突。

文法
 $S \rightarrow aAc b \mid Bb$
 $A \rightarrow c$
 $B \rightarrow b$

$S \rightarrow aA \cdot c b$ 移进-归约冲突
 $A \rightarrow \cdot c$

 $S \rightarrow aAc \cdot b$ 归约-归约冲突
 $B \rightarrow \cdot b$

当遇到c时应将其移进分析栈，继续分析后续符号或者遇到c时应将规约，
 当遇到b时应将其移进分析栈，规约为第一个产生式或者规约为第二个产生式

二、LR0局限-不能解决冲突

思考题

► 实现范例

控制台

=====

◦ 增广文法 (Augmented Grammar)

=====

◦ 0: $E' \rightarrow E$

◦ 1: $E \rightarrow E + T$

◦ 2: $E \rightarrow T$

◦ 3: $T \rightarrow T * F$

◦ 4: $T \rightarrow F$

◦ 5: $F \rightarrow (E)$

◦ 6: $F \rightarrow id$

=====

◦ LR(0) 项目集规范族 + 内核项

=====

◦ State 0:

◦ $T \rightarrow \cdot F$

◦ $E' \rightarrow \cdot E$

◦ $E \rightarrow \cdot T$

◦ $T \rightarrow \cdot T * F$

◦ $F \rightarrow \cdot (E)$

◦ $F \rightarrow \cdot id$

◦ $E \rightarrow \cdot E + T$

◦ Kernel: $E' \rightarrow \cdot E$

◦ State 1:

◦ $F \rightarrow id \cdot$

◦ Kernel: $F \rightarrow id \cdot$

◦ State 3:

◦ $T \rightarrow F \cdot$

◦ Kernel: $T \rightarrow F \cdot$

◦ State 4:

◦ $T \rightarrow \cdot F$

◦ $E \rightarrow \cdot T$

◦ $F \rightarrow (\cdot E)$

◦ $T \rightarrow \cdot T * F$

◦ $F \rightarrow \cdot (E)$

◦ $F \rightarrow \cdot id$

◦ $E \rightarrow \cdot E + T$

◦ Kernel: $F \rightarrow (\cdot E)$

◦ State 5:

◦ $E' \rightarrow E \cdot$

◦ $E \rightarrow E \cdot + T$

◦ Kernel: $E' \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + T$

◦ State 6:

◦ $T \rightarrow T \cdot * F$

◦ $F \rightarrow \cdot (E)$

◦ $F \rightarrow \cdot id$

◦ Kernel: $T \rightarrow T \cdot * F$

◦ State 7:

◦ $E \rightarrow E \cdot + T$

◦ $F \rightarrow (E \cdot)$

◦ Kernel: $E \rightarrow E \cdot + T, F \rightarrow (E \cdot)$

◦ State 8:

$T \rightarrow \cdot F$

$E \rightarrow E \cdot + T$

$T \rightarrow \cdot T * F$

$F \rightarrow \cdot (E)$

$F \rightarrow \cdot id$

Kernel: $E \rightarrow E \cdot + T$

State 9:

$T \rightarrow T \cdot * F$

Kernel: $T \rightarrow T \cdot * F$

State 10:

$F \rightarrow (E) \cdot$

Kernel: $F \rightarrow (E) \cdot$

State 11:

$T \rightarrow T \cdot * F$

$E \rightarrow E \cdot + T$

Kernel: $T \rightarrow T \cdot * F, E \rightarrow E \cdot + T$

=====

状态转移图 (State Transition Graph)

=====

0 --id--> 1

0 --T--> 2

0 --F--> 3

0 --(--> 4

0 --E--> 5

2 --*--> 6

1 --id--> 1

思考题

二、LR0局限-不能解决冲突

赵永亮

► 实现范例

```
0 --F--> 3
0 --(--> 4
0 --E--> 5
2 --*--> 6
4 --id--> 1
4 --T--> 2
4 --F--> 3
4 --(--> 4
4 --E--> 7
5 --+--> 8
6 --id--> 1
6 --F--> 9
6 --(--> 4
7 --+--> 8
7 --)--> 10
8 --(--> 4
8 --id--> 1
8 --F--> 3
8 --T--> 11
11 --*--> 6
```

=====
LR(0) 冲突检测

=====
State 2: 移进-归约冲突

✗ 文法存在冲突，不是LR(0)文法

赵永亮



二、SLR(1)分析表生成

- ▶ 实验四：SLR(1)分析表生成
- ▶ 输入：实验三的LR(0)规范族、文法符号的FOLLOW集
- ▶ 输出：SLR(1)分析表（ACTION/GOTO二维表）
 - SLR（1）分析引入了**FOLLOW**集来辅助解决部分冲突。在遇到移进-归约或归约-归约冲突时，通过检查归约项目左部非终结符的**FOLLOW**集与当前输入符号的关系来确定操作。



二、SLR(1)分析表生成

关于输出的解释

在项集内区分产生式和闭包

Action 表

状态	+	*	(	)	id	\$
0			s4		s5	
1	s6					acc
2	r2	s7		r2		r2
3	r4	r4		r4		r4
4			s4		s5	
5	r6	r6		r6		r6
6			s4		s5	
7			s4		s5	
8	s6			s11		
9	r1	s7		r1		r1
10	r3	r3		r3		r3
11	r5	r5		r5		r5



三、SLR(1)分析表生成

▶ Goto表

Goto 表

状态	E	T	F
0	1	2	3
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	8	2	3
5	-	-	-
6	-	9	3
7	-	-	10
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-



三、SLR(1)分析表生成

▶ 实验四的示例过程

以云实验作为本实验输出终端

```
root@dsw-544537-767b5d997d-24tlv:/mnt/workspace# g++ -o SLR1 SLR1.cpp
root@dsw-544537-767b5d997d-24tlv:/mnt/workspace# ./SLR1
7
S->E
S->E
E->E+T
E->E+T
E->T
E->T
T->T*F
T->T*F
T->F
T->F
F->(E)
F->(E)
F->id
F->id
```

项目表

```
S->.E
S->E.
E->|.E+T
E->E|. +T
E->E+. |T
E->E+T|.
E->|. T
E->T|.
T->|. T*F
T->T|. *F
T->T*. |F
T->T*F|.
T->|. F
T->F|.
F->|. (E)
F->|. (E)
F->|. (E. )
F->|. (E).
F->|. id
F->|. i. d
F->|. id.
```

三、SLR(1)分析表生成

四化

SLR(1)分析表												
	(	)	*	+	E	F	S	T	d	i	#	
0	S1				2	3		4		S5		
1	S1				6	3		4		S5		
2				S7							acc	
3	R4	R4	R4	R4					R4	R4	R4	
4	R2	R2	R2	R2					R2	R2	R2	
5									S9			
6		S10		S7								
7	S1					3		11		S5		
8	S1					12				S5		
9	R6	R6	R6	R6					R6	R6	R6	
10	R5	R5	R5	R5					R5	R5	R5	
11	R1	R1	R1	R1					R1	R1	R1	
12	R3	R3	R3	R3					R3	R3	R3	
steps	op-stack	input	operation			state-stack	ACTION	GOTO				

实验四的选做参考建议：使用flex、lex作为词法分析工具，使用yacc/bison 作为语法分析工具，感受一下自动化工具。

李银亮

四、作业分析

2018

习题 3.2 用自然语言描述下列 RE 的语言：↵

(1) $(0+10)^*1^*$ ↵

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$ ↵

(3) $(0+11^*0)^*11^*$ ↵

1、由若干个「0 或 10」作为前缀1（均可出现零次），后面再接任意个字符 1（均可出现零次）组成的所有二进制串。

2、以任意个 0 开头，且至少含有一个 1，后续由若干个「单独 1 或 任意个 0 后接一个 1」拼接而成的所有二进制串。简化：所有包含至少一个 1 的二进制串。

3、前面由若干个「单个 0 或 一串 1 后接一个 0」拼接而成，末尾必须至少有一个 1 的所有二进制串。。

四、作业分析

习题 3.2 用自然语言描述下列 RE 的语言：↵

(1) $(0+\underline{10})^*1^*$ ↵

(2) $0^*1(1+0^*\underline{1})^*$ ↵

(3) $(0+11^*\underline{0})^*11^*$ ↵

请分析，如下字符串能否被第一个RE接受：

101, 1001, 10, 1011, 1101, 1010, 111, 0111,

110, 0110, 1110, 11110, 10110,

1101, 01101, 11101, 111101, 001100

11011, 011011, 111011, 1111011,

那么RE1需要注明排斥什么内容呢？

所有不含110的子串

四、作业分析

赵银亮

习题 3.2 用自然语言描述下列 RE 的语言：↵

(1) $(0+10)^*1^*$ ↵

(2) $0^*1(1+0^*1)^*$ ↵

(3) $(0+11^*0)^*11^*$ ↵

2、以任意个 0 开头，且至少含有一个 1，后续由若干个「单独 1 或任意个 0 后接一个 1」拼接而成的所有二进制串。简化：所有包含至少一个 1 的二进制串。

如下字符串能否被第二个 RE 接受

1, 01, 001, 0101, 011, 101, 111, 0111, 001101, 1001,
101101,

10, 110, 1110, 1010, 01010,

100, 1000, 1100,

所有由 0 和 1 组成的以 1 结尾的字符串（即最后一个字符是 1）

RE2 排斥内容：以一个或多个 0 结尾的字符串。

赵银亮

习题 3.2 用自然语言描述下列 RE 的语言：↵

(1) $(0+\underline{10})^*1^*$ ↵

(2) $0^*1(1+0^*\underline{1})^*$ ↵

(3) $(0+11^*\underline{0})^*11^*$ ↵

3、前面由若干个「单个 0 或 一串 1 后接一个 0」拼接而成，末尾必须至少有一个 1 的所有二进制串。。

如下字符串能否被第三个 RE 接受

1, 11, 101, 1101,

1110, 1010, 100, 1000, 1100,

所有由 0 和 1 组成的以 1 结尾的字符串（即最后一个字符是 1）

RE2 和 RE3 有没有区别？

二者等价



四、作业分析

习题 3.4 用状态消除技术将下列 DFA 转换为 RE, 要求也写出中间结果 g-NFA: $\leftarrow$

(1) DFA $(\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{(q_0, 0, q_1), (q_0, 1, q_2), (q_1, 0, q_0), (q_1, 1, q_2), (q_2, 0, q_1), (q_2, 1, q_0)\}, q_0, \{q_2\})$ $\leftarrow$

(2) DFA: $\leftarrow$

	0	1 $\leftarrow$
$\rightarrow^* s$	p	s $\leftarrow$
q	s	p $\leftarrow$
r	<u>r</u>	q $\leftarrow$
p	q	r $\leftarrow$

状态消除法步骤:

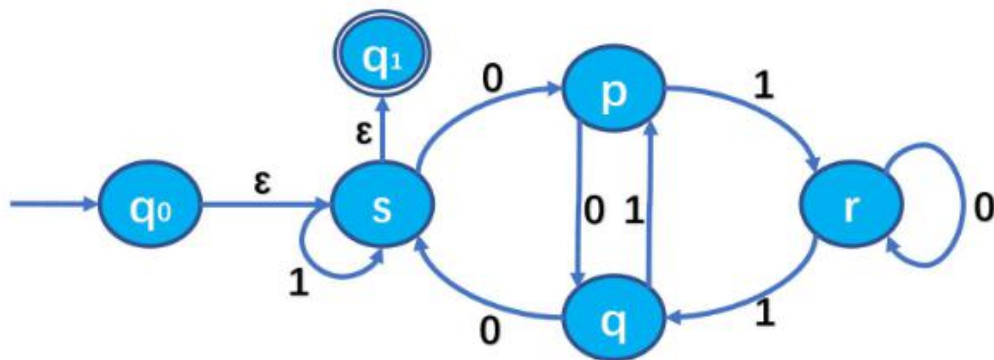
1. 给 DFA 新增**唯一初态** S 、**唯一终态** F , 构造**g-NFA**;
2. 依次消去中间状态, 保留转移正则式;
3. 最后只剩 $S \rightarrow F$ 的 RE, 即为所求。

符号: ε 空串, $+$ 选择, $\cdot$ 连接 (可省略), $*$ 闭包。

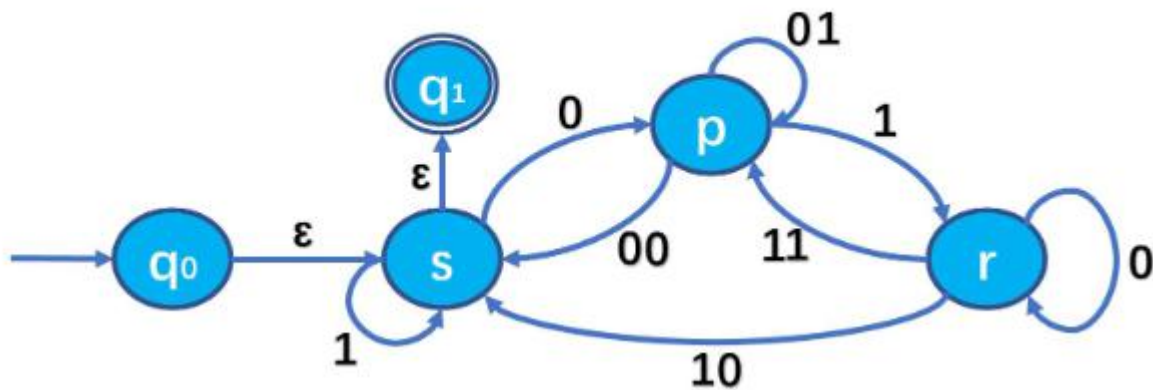
四、作业分析

赵银亮

转化 DFA 为 g-NFA:



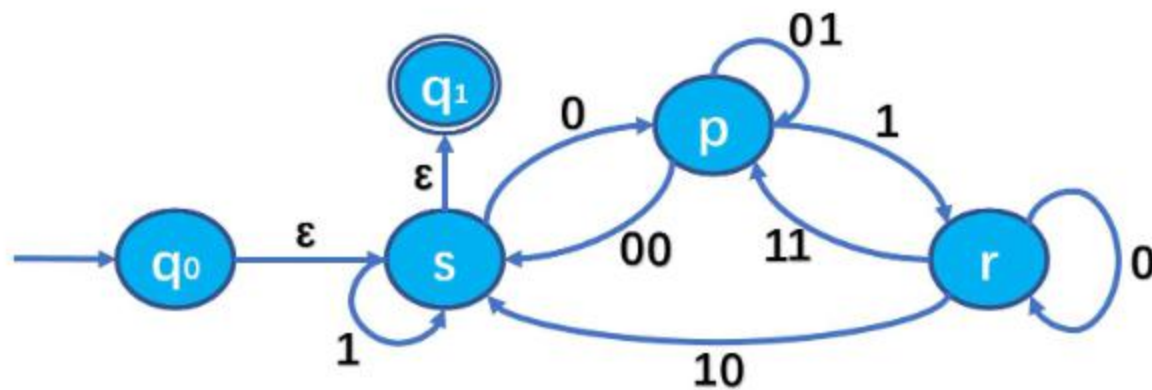
删除第一个中间状态



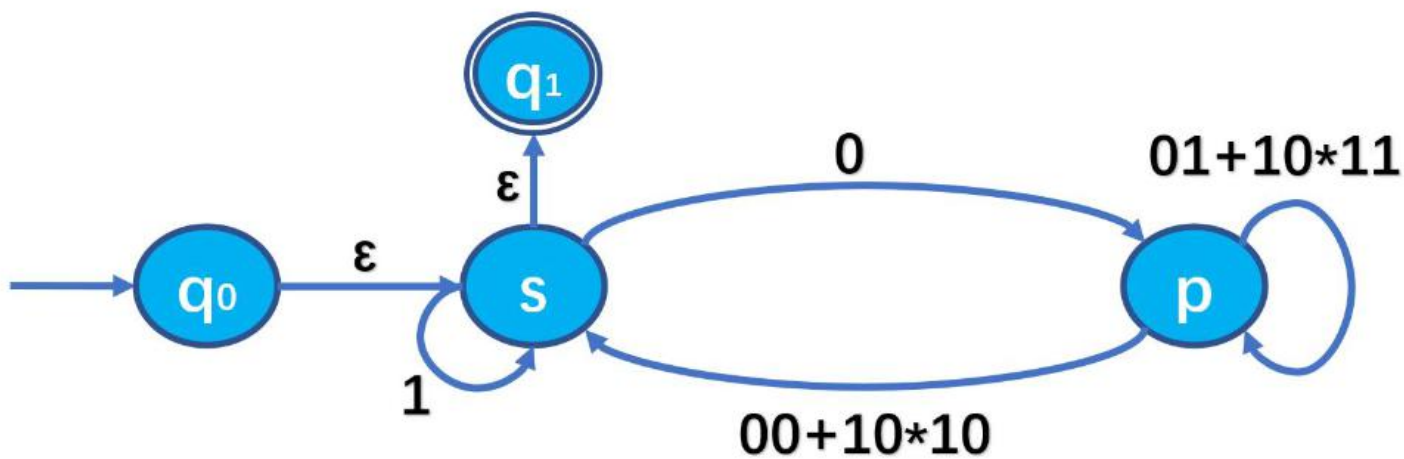
赵银亮

四、作业分析

赵永亮



删除状态 r:

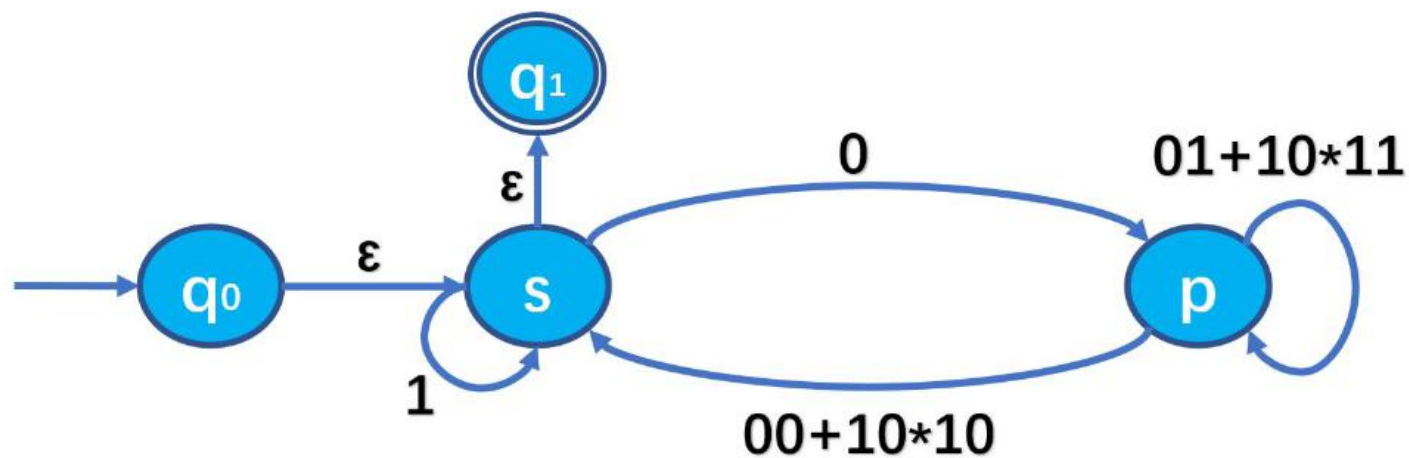


赵永亮

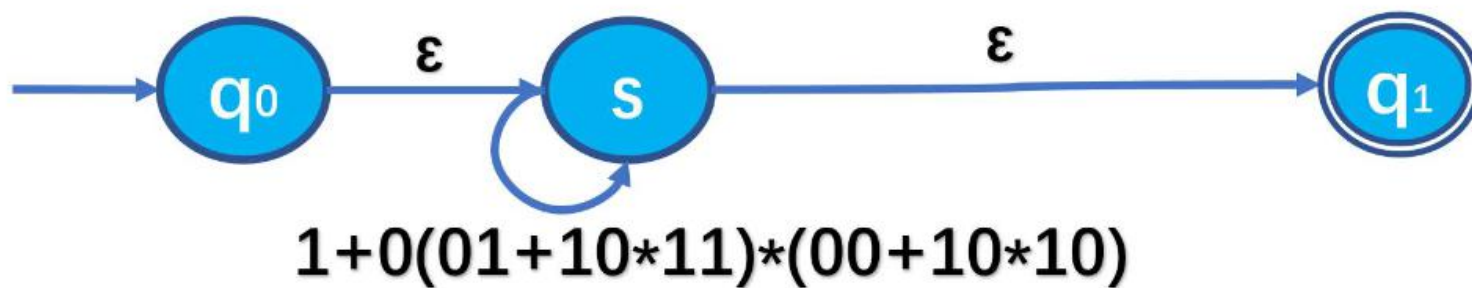
四、作业分析

赵银亮

删除状态 r:



删除状态 P



赵银亮

四、作业分析

习题 3.7 证明下列语言都不是正则语言：←

(1) $\{0^n 1^m \mid n \leq m\}$ ←

(2) $\{0^n \mid n \text{ 是 } 2 \text{ 的幂}\}$ ←

(3) 有 0 和 1 构成的 $w\hat{w}$ 形式的串的集合，其中 $\hat{w}$ 是对 w 取反结果，即若 $w = 001$ 那么 $\hat{w} = 110$ ，因此 001110 是该语言的成员。←

1. 泵引理

如果语言 L 是正则的，则存在常数 $p \geq 1$ （泵长度），使得任何 L 中长度至少为 p 的字符串 s 都可以被分解为三部分 $s = xyz$ ，满足以下条

件：

$|y| > 0$ （ y 不是空串）

$|xy| \leq p$ （ x 和 y 的总长度不超过泵长度 p ）

对于所有的整数 $i \geq 0$ ，有 $xy^i z \in L$

2. 给定假设

假设语言 $L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ 是正则语言，根据泵引理，必然存在一个

泵长度 $p \geq 1$ 。

四、作业分析

3. 选择特定字符串 s

选择字符串 $s=0^p1^p$, 令 $w=0^p$, 则 $w^{\wedge}$ (w 的取反) 为 1^p , 因此 $s=ww^{\wedge}=0^p1^p$, 根据 L 的定义, $s \in L$ 。

字符串 s 的长度 $|s|=p+p=2p$, 由于 $p \geq 1$, 故 $|s|=2p \geq p$, 满足泵引理中 s 的长度要求。

4. 应用泵引理

$s=0^p1^p$ 可分解为 $s=xyz$, 满足泵引理的三个条件。由于 $|xy| \leq p$, 且 s 的前 p 个字符均为 0, 因此 x 和 y 必定只由 0 组成, 可表示为:

- $x=0^a$ ($a \geq 0$)
- $y=0^b$ ($b \geq 1$, 因 $|y| > 0$)
- $z=0^c1^p$ ($c \geq 0$)
- 且 $a+b+c=p$ (因 $xyz=0^a0^b0^c1^p=0^{a+b+c}1^p=0^p1^p$)。

5. 泵出字符串并检验

选择 $i=2$, 新字符串 $s' = xy^2z = xyxyz = 0^a0^b0^b0^c1^p = 0^{a+2b+c}1^p$ 。

因 $a+b+c=p$, 故 $a+2b+c=(a+b+c)+b=p+b$, 因此 $s' = 0^{p+b}1^p$ 。



四、作业分析

6. 导出矛盾

根据泵引理，若 L 是正则的，则 s' 必须属于 L ，即 s' 能表示为 $w' w'^{\wedge}$ 的形式（ $w'^{\wedge}$ 是 w' 的取反）。

$s' = 0^p 1^b$ ($b \geq 1$)，要表示为 $w' w'^{\wedge}$ ，需 w' 为前半部分（全 0）， $w'^{\wedge}$ 为后半部分（全 1），因此 $|w'| = |w'^{\wedge}|$ ，即 $p+b=p$ ，推导出 $b=0$ 。

但根据泵引理， $|y| > 0$ ，且 $y = 0^b$ ，故 $b \geq 1$ ， $b=0$ 与 $b \geq 1$ 矛盾。

习题 3.10 对下列 DFA 画出可区分性表并给出最小化结果。↵

↵

	0	1↵
→A	B	A↵
B	A	C↵
C	D	B↵
*D	D	A↵
E	D	F↵
F	G	E↵
G	F	G↵
H	G	D↵

第一步：画可区分性表时，仍先对所有状态对进行计算，最后再去除不可达状态

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | x | | | | | | |
| C | x | x | | | | | |
| D | x | x | x | | | | |
| E | x | x | | x | | | |
| F | x | | x | x | x | | |
| G | | x | x | x | x | x | |
| H | x | x | x | x | x | x | x |
| | A | B | C | D | E | F | G |

	0	1 $\leftarrow$
$\rightarrow A$	B	$A\leftarrow$
B	A	$C\leftarrow$
C	D	$B\leftarrow$
$*D$	D	$A\leftarrow$
E	D	$F\leftarrow$
F	G	$E\leftarrow$
G	F	$G\leftarrow$
H	G	$D\leftarrow$

对 (p, q)	输入 0 $\rightarrow$	输入 1 $\rightarrow$	是否标记	原因
(A, C)	(B, D)	(A, B)	$\times$	(B, D) 已是 $\times$
(A, E)	(B, D)	(A, F)	$\times$	(B, D) 已是 $\times$
(A, H)	(B, G)	(A, D)	$\times$	(A, D) 已是 $\times$
(B, C)	(A, D)	(A, C)	$\times$	(A, D) 已是 $\times$
(B, E)	(A, D)	(C, F)	$\times$	(A, D) 已是 $\times$
(B, H)	(A, G)	(C, D)	$\times$	(C, D) 已是 $\times$

对 (A, B) ?

四、作业分析

田华

首先标记的是直接可达D的对，
其余如 (A,B),(A,F),(A,G),(B,F),(B,G),(C,E),(F,G) 本轮均不满足条件，暂不标记。

B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E	×	×		×			
F	×		×	×	×		
G		×	×	×	×	×	
H	×	×	×	×	×	×	×
	A	B	C	D	E	F	G

B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E	×	×		×			
F	×		×	×	×		
G		×	×	×	×	×	
H	×	×	×	×	×	×	×
	A	B	C	D	E	F	G



四、作业分析

五、读表得等价类

从表中空白格读出等价对：

- (A, G) 空白 $\rightarrow A \equiv G$
- (B, F) 空白 $\rightarrow B \equiv F$
- (C, E) 空白 $\rightarrow C \equiv E$

其余状态各自独立。因此等价类为：

$\{A, G\}, \{B, F\}, \{C, E\}, \{D\}, \{H\}$

从初始状态 A 可达的状态只有 $\{A, B, C, D\}$ ，所以 E, F, G, H 本来就
去不掉（它们互相可达但与初始
部分不连通）。最小化时：

5. 移除不可达状态后，需要被最小化的 DFA 为：

状态	0	1
$\rightarrow A$	B	A
B	A	C
C	D	B
* D	D	A



四、作业分析

习题 3.11 判断习题 3.4b 是否最小，若是给出理由，若不是则最小化。←

判断下列 **DFA** 是否最小

状态	0	1
$\rightarrow^* s$	p	s
q	s	p
r	r	q
p	q	r

- 1、先判断可达性，s, p, r, q没有不可达的状态，
- 2、接下来判断是否可区分，
- 3、最后可知是最小DFA

